



DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE · TRAVAUX PRATIQUES (TP)

TP 3

Circuits en régime sinusoïdal monophasé

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR ÉLECTROTECHNIQUE

Épreuve E4 — Conception, étude préliminaire

Extrait d'entraînement — parties A, B et C • durée conseillée 1 h 30 min • calculatrice autorisée

Dossier technique et ressources et documents réponses fournis séparément

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Une station de lavage automobile est alimentée par le réseau monophasé 230 V, 50 Hz, sous un abonnement de 9 kVA. Son local technique regroupe quatre départs : une pompe haute pression, l'éclairage, un chauffe-eau et un compresseur. Le gérant souhaite ajouter un aspirateur centralisé.

Le bureau d'études doit établir le bilan de puissance actuel, vérifier le câble d'alimentation du local, puis déterminer si l'aspirateur peut être ajouté sans changer d'abonnement.

Enjeu de l'étude. *L'ajout d'un récepteur impose-t-il un abonnement plus coûteux, ou le relèvement du facteur de puissance suffit-il ?*

Partie A : bilan de puissance de l'installation actuelle. **Partie B :** vérification du câble d'alimentation. **Partie C :** ajout de l'aspirateur et relèvement du facteur de puissance.

PARTIE A : BILAN DE PUISSANCE DE L'INSTALLATION ACTUELLE

A.1 — Puissances de chaque départ

Documents : **DTEC 1** synoptique et caractéristiques des départs • **DRES 1** formulaire • **DREP 1** tableau de Boucherot

A.1 Pour les départs D1 et D4, qui sont des moteurs, calculer la puissance active *absorbée*. Justifier la différence avec la puissance indiquée sur la plaque.

A.2 Calculer la puissance réactive de chaque départ. Reporter les résultats sur **DREP 1**.

A.2 — Bilan de l'installation



Documents : DRES 1 • DREP 1

- A.3 Énoncer le théorème utilisé, puis calculer les puissances active, réactive et apparente de l'installation.
- A.4 Calculer le facteur de puissance et le courant de ligne.
- A.5 Calculer le taux d'utilisation de l'abonnement. Commenter.

PARTIE B : VÉRIFICATION DU CÂBLE D'ALIMENTATION

B.1 — Résistance, pertes et chute de tension

Documents : DTEC 1 • DRES 1 • DRES 2 câble et règles d'installation

- B.1 Calculer la résistance d'un conducteur du câble, puis la résistance de la boucle aller-retour.
- B.2 Calculer les pertes dans le câble quand tous les départs fonctionnent.
- B.3 Calculer la chute de tension en valeur absolue et en pourcentage, et conclure au regard de la règle de DRES 2.

PARTIE C : AJOUT DE L'ASPIRATEUR ET RELÈVEMENT DU FACTEUR DE PUISSANCE

C.1 — L'installation avec l'aspirateur

Documents : DTEC 1 départ projeté D5 • DREP 1

- C.1 Calculer les nouvelles puissances P , Q et S si l'aspirateur est ajouté sans autre modification. L'abonnement suffit-il ? Préciser la conséquence pratique.
- C.2 Un technicien propose de passer à l'abonnement supérieur. Expliquer pourquoi une autre solution est envisageable, en comparant P à l'abonnement.

C.2 — Dimensionnement du condensateur

Documents : DRES 1 • DRES 2 gamme de condensateurs • DREP 2

- C.3 Calculer la puissance réactive que doit fournir le condensateur pour obtenir $\cos \varphi' = 0,98$, puis sa capacité.
- C.4 Choisir dans la gamme de DRES 2 la capacité normalisée et la tension assignée. Justifier les deux choix.

- C.5** Avec le condensateur choisi, calculer la nouvelle puissance apparente, le facteur de puissance et le courant de ligne. Conclure sur l'abonnement.
- C.6** Rédiger, en trois ou quatre phrases, la conclusion à remettre au gérant.